UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

Documento Formal de Requisitos

UTEZ-001-GU

PROYECTO INTEGRADOR II

No está permitida la reproducción total o parcial, ni su tratamiento o transmisión por cualquier método o medio electrónico sin autorización escrita de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos (UTEZ).

Datos del Proyecto

Identificador:	001-GU
Nombre del proyecto:	Xound
Nombre del cliente:	Villalobos Rodriguez Eliel David

Introducción

El proyecto **Xound** tiene como objetivo facilitar la organización y ejecución de eventos musicales mediante la gestión de eventos, canciones y setlists, ofreciendo una experiencia fluida tanto para organizadores como para músicos. La aplicación busca centralizar la información necesaria para una presentación en vivo, permitiendo preparar repertorios con anticipación y consultarlos fácilmente desde dispositivos Android.

El sistema contempla distintos **roles de usuario**. El **Administrador (organizador)** es responsable de crear y administrar eventos, mantener una biblioteca reutilizable de canciones y definir los setlists asociados a cada evento. El **Músico** puede consultar los eventos publicados, acceder a los setlists y utilizar un modo en vivo optimizado para presentaciones. De forma OPCIONAL, se considera un rol de **Invitado**, que podrá acceder a la información mediante un código o enlace.

Fuentes de Información

Personal

Para la recolección de requerimientos se consultaron las siguientes fuentes de información:

Rol	Nombre	Fecha de entrevista
Cliente	Villalobos Rodriguez Eliel David	30/01/2026

Glosario

Término	Descripción
CRUD	Operaciones básicas de gestión de datos: Crear, Leer, Actualizar y Eliminar Canciones y Eventos.
Administrador	Usuario con permisos para gestionar los datos del sistema.
Usuario	Persona registrada en el sistema.
Base de datos	Conjunto estructurado de información que almacena los datos de los usuarios.

Requerimientos Funcionales

No.	Descripción	Prioridad Muy Alta / Alta/ Media/ Baja
1.1	**Crear evento** El sistema deberá permitir al administrador crear un evento ingresando título, fecha/hora y lugar para la organización de un setlist. **Datos de entrada:** • Título del evento • Fecha y hora • Lugar **Reglas de negocio:** • Solo el administrador puede crear eventos. **Criterios de aceptación:** • El evento se registra correctamente con todos los datos obligatorios.	**Muy Alta**

No.	Descripción	Prioridad Muy Alta / Alta/ Media/ Baja
1.2	**Editar evento** El sistema deberá permitir al administrador editar la información de un evento existente. **Datos de entrada:** • Evento seleccionado • Nuevos datos del evento **Reglas de negocio:** • Solo el administrador puede editar eventos. **Criterios de aceptación:** • Los cambios se guardan correctamente.	**Alta**

No.	Descripción	Prioridad Muy Alta / Alta/ Media/ Baja

1.3	**Publicar evento** El sistema deberá permitir al administrador publicar un evento para que sea visible en Android. **Datos de entrada:** ● Evento seleccionado **Reglas de negocio:** ● Solo los eventos publicados serán visibles para músicos. **Criterios de aceptación:** ● El evento aparece en la app Android.	**Muy Alta**

No.	Descripción	Prioridad Muy Alta / Alta/ Media/ Baja
1.4	**Eliminar evento** ● El sistema deberá permitir al administrador eliminar un evento existente. **Datos de entrada:** ● Evento seleccionado **Reglas de negocio:** ● Solo el administrador puede eliminar eventos. **Criterios de aceptación:** ● El evento se elimina de la lista.	**Alta**

No.	Descripción	Prioridad Muy Alta / Alta/ Media/ Baja
1.5	**Crear canción** ● El sistema deberá permitir al administrador crear canciones reutilizables. **Datos de entrada:** ● Título ● Tonalidad ● Contenido ● Notas **Reglas de negocio:** ● Solo el administrador puede crear canciones. **Criterios de aceptación:** ● La canción se guarda en la biblioteca.	**Muy Alta**

No.	Descripción	Prioridad Muy Alta / Alta/ Media/ Baja
1.6		**Alta**

	Buscar canciones El sistema deberá permitir buscar canciones por título (Opcional: por Autor). **Datos de entrada:** Texto de búsqueda **Reglas de negocio:** La búsqueda se realiza por coincidencia de título. **Criterios de aceptación:** Se muestran canciones coincidentes.	

No.	Descripción	Prioridad
1.8	**Eliminar canción** El sistema deberá permitir eliminar canciones aplicando reglas si están en uso. **Datos de entrada:** • Canción seleccionada **Reglas de negocio:** • No se elimina si está asociada a un setlist activo. **Criterios de aceptación:** • El sistema aplica la regla definida correctamente cambiándola de estado.	**Media**

No.	Descripción	Prioridad
1.9	**Agregar canciones al setlist** El sistema deberá permitir agregar canciones al setlist de un evento. **Datos de entrada:** • Evento • Canciones **Reglas de negocio:** • Las canciones provienen de la biblioteca. **Criterios de aceptación:** • Las canciones se agregan correctamente.	Muy Alta

No.	Descripción	Prioridad
1.10	**Reordenar setlist** El sistema deberá permitir cambiar el orden de las canciones del setlist. **Datos de entrada:** • Nuevo orden **Reglas de negocio:** • El orden se guarda automáticamente. **Criterios de aceptación:** • El setlist refleja el nuevo orden.	Media

No.	Descripción	Prioridad
1.11	**Quitar canción del setlist** El sistema deberá permitir quitar una canción del setlist sin borrarla. **Datos de entrada:** • Canción seleccionada **Reglas de negocio:** • La canción permanece en la biblioteca. **Criterios de aceptación:** • La canción desaparece del setlist.	Media

No.	Descripción	Prioridad
1.12	**Ver eventos publicados** El sistema deberá permitir al músico ver eventos publicados. **Datos de entrada:** • Evento seleccionado **Reglas de negocio:** • Solo eventos publicados son visibles. **Criterios de aceptación:** • El músico visualiza los eventos.	Alta

No.	Descripción	Prioridad
1.13	**Ver canción** El sistema deberá permitir visualizar letra, acordes y notas. **Datos de entrada:** • Canción seleccionada	Alta

	Reglas de negocio: • Solo lectura para músicos. **Criterios de aceptación:** • La canción se muestra correctamente.	

No.	Descripción	Prioridad
1.14	**Modo en vivo** El sistema deberá permitir navegación Anterior/Siguiente. **Datos de entrada:** • Setlist activo **Reglas de negocio:** • Sigue el orden del setlist. **Criterios de aceptación:** • Navegación fluida entre canciones.	Muy Alta

No.	Descripción	Prioridad
1.15	**Ajustar tamaño de letra** El sistema deberá permitir cambiar el tamaño del texto. **Datos de entrada:** • Tamaño seleccionado **Reglas de negocio:** • Cambio inmediato en pantalla. **Criterios de aceptación:** • Texto legible según ajuste.	Media

No.	Descripción	Prioridad

1.16	**Modo oscuro** El sistema deberá permitir activar el modo oscuro. **Datos de entrada:** • Opción activada **Reglas de negocio:** • Solo afecta la interfaz visual **.Criterios de aceptación:** • La interfaz cambia correctamente.	Media

No.	Descripción	Prioridad
1.17	**Bloquear pantalla** El sistema deberá permitir bloquear la pantalla durante el uso en vivo. **Datos de entrada:** • Opción activada **Reglas de negocio:** • Se evitan toques accidentales. **Criterios de aceptación:** • La pantalla queda bloqueada correctamente.	Media

Requerimientos Extras

No.	Descripción	Prioridad Muy Alta / Alta/ Media/ Baja
1.1	**Módulo 8. Funcionalidades extras**	**Media**

	El sistema deberá incorporar funcionalidades adicionales que mejoren la experiencia del músico y amplíen las capacidades del sistema principal. **Funcionalidades incluidas:** • Tap tempo: cálculo de BPM mediante pulsaciones • Metrónomo configurable por BPM • Compartir evento mediante código o enlace (solo lectura) • Uso offline en Android (descarga de eventos) • Gestión de roles Administrador / Músico • Notas por instrumento • Transposición básica de canciones **Datos de entrada:** • Pulsaciones de tempo • BPM configurado • Código o enlace de evento • Evento seleccionado para descarga • Rol de usuario • Notas por instrumento • Tonalidad original y tonalidad destino **Reglas de negocio:** • Las funciones extras no afectan la información original de las canciones. • El acceso a ciertas funciones dependerá del rol del usuario.	

	• El contenido compartido por enlace será de solo lectura. • Los eventos descargados estarán disponibles sin conexión. **Criterios de aceptación:** • El músico puede calcular el BPM mediante taps y usar el metrónomo. • Los eventos se comparten correctamente por código o enlace. • El evento descargado puede visualizarse sin conexión. • Las notas y transposición funcionan correctamente.	

Firmas

Rodríguez Villalobos Eliel David

Peralta Trujillo Josseph Levi

Fecha: 30/01/2026